

① اگر $f(x) = \frac{x^3 + x^2 + x + 1}{x^2 + x + 1}$ باشد، مشتق تابع $g(x) = (x^3 - 1)f'(x) + 3x^2f(x)$ در $x = 1$ کدام است؟

- ۴ (۱) ۱۲ (۲) ۱۴ (۳) ۱۸ (۴)

② نمودار تابع $f(x) = 2x^3 + Kx + \frac{1}{x}$ بر محور x ها مماس است. مقدار K کدام است؟

- ۰/۷۵ (۱) ۱/۵ (۲) -۰/۷۵ (۳) -۱/۵ (۴)

③ مشتق تابع $f(x) = \cos x(3 - 4\cos^2 x)\sin^2 x$ به ازای $x = \frac{\pi}{6}$ کدام است؟

- $\frac{3}{4}$ (۱) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ (۲) $-\frac{3}{4}$ (۳) $-\frac{\sqrt{3}}{4}$ (۴)

④ اگر تابع f در دامنه‌اش مشتق‌پذیر باشد و $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(v+3h) - f(v-h)}{2h} = 3$ باشد، مشتق $f\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ در $x = \frac{1}{9}$ کدام است؟

- ۶ (۱) ۱۲ (۲) -۱۲ (۳) -۶ (۴)

⑤ اگر تابع f در دامنه‌اش مشتق‌پذیر و $f(x + \sqrt{x^2 + 3x}) = \frac{1}{x}$ باشد، $f'(3)$ کدام است؟

- $\frac{4}{9}$ (۱) $\frac{9}{4}$ (۲) $-\frac{4}{9}$ (۳) $-\frac{9}{4}$ (۴)

⑥ اگر $f(x) = \frac{y}{x}\cos^3 x + k\cos 3x$ و $f''\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{9}$ باشد، مقدار k کدام است؟

- $-\frac{1}{9}$ (۱) $\frac{5}{9}$ (۲) $-\frac{2}{9}$ (۳) $\frac{4}{9}$ (۴)

⑦ اگر برای تابع f داشته باشیم $\Delta f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x + 2$ ، آنگاه مقدار $f''(1)$ کدام است؟

- $-\frac{3}{8}$ (۱) $-\frac{5}{8}$ (۲) $\frac{3}{8}$ (۳) $\frac{5}{8}$ (۴)

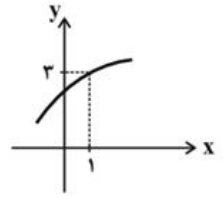
⑧ اگر $f(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ و خط $y = 3x + 5$ بر نمودار تابع g در نقطه $x = 2$ مماس باشد، آنگاه $f'(2)$ کدام است؟

- ۱ (۱) -۱ (۲) ۲ (۳) -۲ (۴)

⑨ اگر f و g توابعی مشتق‌پذیر روی R باشند به‌طوری‌که $f(x^2 - 3x) = g\left(\frac{2x}{x^2 + 1}\right)$ و $g'(1) = 3$ ، آنگاه حاصل $f'(-2)$ کدام است؟

- $-\frac{1}{3}$ (۱) $\frac{1}{3}$ (۲) صفر (۴) $\frac{3}{4}$ (۳)

۱۰) نمودار تابع f به صورت زیر می باشد. اگر $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x) - f(x) + 3}{x-1} = 10$ باشد، مشتق تابع $y = f(x)$ به ازای $x = \frac{1}{3}$ کدام است؟



۲) ۱۰
۴) ۲۱

۱) ۵
۳) ۱۵